

Análise Crítica de Modelos de IA

O aprendizado de máquina é uma das áreas centrais da Inteligência Artificial e envolve a aplicação de diferentes modelos para resolver problemas de classificação e regressão. Cada modelo possui características próprias, vantagens e limitações, e sua performance depende não apenas dos dados utilizados, mas também da escolha adequada de hiperparâmetros e da capacidade de generalização.

Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência prática e crítica na aplicação de modelos supervisionados em diferentes datasets, estimulando a reflexão sobre os resultados obtidos e o impacto das decisões tomadas durante o processo de modelagem.

O trabalho deverá ser realizado em grupos de 3 a 5 alunos.

1. Cada grupo deverá **escolher 2 datasets** entre as 3 opções abaixo:
 - a. [Estimation of Obesity Levels](#) → Modelo inicial: **Naive Bayes**.
 - b. [Wine Quality](#) → Modelo inicial: **KNN**
 - c. [Students Dropout and Academic Success](#) → Modelo inicial: **Regressão Logística**
2. Para os datasets escolhidos no item 1, além do modelo inicial definido, o grupo deverá **aplicar um segundo modelo adicional** para comparação, que deve ser escolhido pelo grupo e estar entre os modelos abordados na disciplina.
3. Ao todo, serão 4 modelos (2 por dataset), mas é obrigatório ter pelo menos **3 modelos diferentes**. Ou seja, é possível repetir apenas um modelo entre os datasets.
4. Nos modelos, realizar pelo menos **3 variações de hiperparâmetros** em um dos modelos aplicados em cada dataset, analisando o impacto nos resultados.
5. Produzir um relatório contendo:
 - a. Descrição dos datasets utilizados.
 - b. Modelos aplicados (obrigatório + escolhido)
 - c. Hiperparâmetros testados e impacto nos resultados.
 - d. Comparação entre modelos.
 - e. Discussão crítica sobre generalização, overfitting/underfitting e interpretabilidade.
 - f. Conclusão com aprendizados e limitações.
6. Preparar uma apresentação oral (10 minutos por grupo) com gráficos e tabelas, destacando os principais resultados e reflexões obtidos no desenvolvimento.

Prazos de Entrega

- O relatório e os códigos utilizados serão entregues via Moodle **até 12h do dia 25/06/2026**.
 - A sala de entrega ficará aberta por 24h além do prazo. Trabalhos entregues nesse período terão desconto de 30% na nota.
- As **apresentações** serão realizadas nos dias **25/06/2026** e **30/06/2026** por sorteio.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso na Nota Final
Clareza e organização do relatório	25%
Seguimento das especificações do enunciado: Aplicação correta dos modelos, exploração dos hiperparâmetros, métricas resultados..	15%
Discussão crítica e análise comparativa	35%
Apresentação oral	25%

Sugestões de bibliotecas em Python

Para quem quiser implementar os modelos em python, recomenda-se o uso das seguintes bibliotecas:

- *scikit-learn*: classificação, regressão, árvores de decisão, Naive Bayes, KNN entre outros.
- *pandas*: manipulação de dados tabulares.
- *numpy*: operações matemáticas e vetoriais.
- *matplotlib* e *seaborn*: visualização de dados e gráficos comparativos.
- *tensorflow* ou *pytorch*: para quem quiser explorar redes neurais simples.